Giảng viên ra đề:	*(Ngày ra đề)* 13/07/2020	**Người phê duyệt:**	*(Ngày duyệt đề)* 21/07/2020
Hoàng Hải Hà		Chủ nhiệm bộ môn TS. Nguyễn Tiến Dũng	

.....

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUD	**THI CUỐI KỲ**	**Học kỳ/ Năm học**	**2**	**2019 - 2020**
		Ngày thi/Giờ thi	**22/7/2020**	**13h**
	Lớp	**Chính Quy**		
	Môn học	**Phương pháp tính**		
	Mã môn học	**MT1009**		
	Thời lượng	**100 phút**	**Mã đề**	**2010**
Ghi chú: - **Được** sử dụng tài liệu, máy tính bỏ túi, **không được** sử dụng điện thoại và máy tính có chức năng lập trình.				

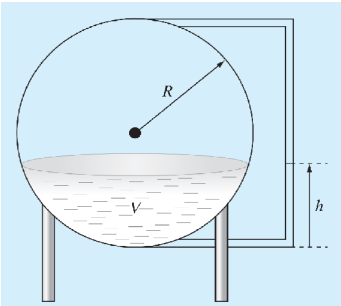
SINH VIÊN ĐỌC KỸ CÁC YÊU CẦU DƯỚI ĐÂY:

- Sinh viên ghi đầy đủ **Họ, Tên, MSSV** và **làm bài trực tiếp lên đề thi**.
- Đề thi gồm 10 câu (2 mặt trên 1 tờ giấy A4). Mọi thắc mắc, sinh viên ghi trực tiếp lên đề thi.
- Gọi m và n là hai chữ số cuối cùng của mã số sinh viên (m là chữ số hàng chục, n là chữ số hàng đơn vị, $0 \le m, n \le 9$). Đặt $\mathcal{M} = \dfrac{2m+n+14}{10}$.
- **Không** ghi đáp án ở dạng phân số.
- Đáp số ghi vào bài thi **phải được** làm tròn đến 4 chữ số sau dấu phẩy thập phân.
- Sinh viên tự điền vào bảng sau. Nếu không điền, bài thi bị xem là không hợp lệ.

Họ và tên			
MSSV		Chữ ký giám thị 1	
$\mathcal{M}$		Chữ ký giám thị 2	

Điểm toàn bài

Câu hỏi 1. Để dự trữ $5\mathcal{M}(m^3)$ nước cho một ngôi làng nhỏ, người ta dùng một bể chứa hình cầu như hình bên. Lượng nước V chứa trong bể được cho bởi công thức: $\pi h^2(3R-h) - 3V = 0$. Trong đó, V : thể tích(m^3), h : mực nước trong bể (m), R : bán kính bể(m). Sử dụng phương pháp Newton với 3 lần lặp và nghiệm ban đầu $x_0 = \mathcal{M}$, xác định mực nước h_3 trong bể khi $R = \mathcal{M}$(m) và $\pi = 3.14$. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của h_3 trên đoạn $[h_3 - 0.5, h_3 + 0.5]$ theo công thức sai số tổng quát.



Mực nước=_____ ; $\mathbf{\Delta_h}$ = _____

Câu hỏi 2. Cho hệ $\begin{cases} 15x_1 - x_2 = 1 \\ -\mathcal{M}x_1 + 20x_2 = 2\mathcal{M} \end{cases}$ với $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mathcal{M} \end{pmatrix}$. Sử dụng chuẩn vô cùng và sai số tiên nghiệm, so sánh tốc độ hội tụ của hai phương pháp Jacobi và Gauss-Seidel bằng cách tính số lần lặp tối thiểu để nghiệm có sai số nhỏ hơn 10^{-5}.

Kết quả: Số lần lặp tối thiểu pp Jacobi = _____;Số lần lặp tối thiểu pp GS= _____

Câu hỏi 3. Trên mặt phẳng Oxy cho các điểm $\mathcal{M}_k(x_k, y_k)$ có tọa độ như sau

x_k	1.0	1.5	2.0	2.5	3	3.2	3.5	4.3	5
y_k	$\mathcal{M}$	5.7	4	3.5	4	4	5	4.5	4

.

Tìm đường cong $f(x) = Ax + Bx^2$ sao cho tổng bình phương khoảng cách từ y_k đến $f(x_k)$ là nhỏ nhất.

Kết quả: $A =$_____; $B =$_____

Câu hỏi 4. Cho tích phân $I = \int_1^4 \left(\frac{\ln(1+x^2)}{x} + ax\right) \mathrm{d}x$. Sử dụng công thức hình thang mở rộng 10 đoạn chia, tính tích phân khi $a = 2$. Với giá trị nào của a thì $I = 20.5$?

Kết quả: $I =$_____; $a =$_____

Câu hỏi 5. Trên mặt phẳng Oxy cho miền D giới hạn bởi các đường $y = f(x), x = 1, x = 2.2$ và trục Ox, trong đó dữ liệu hàm $f(x)$ được cho như sau:

x	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
$f(x)$	$-2\mathcal{M}$	-1.4	-1.5	-1.4	-2.1	-2.4	-2.5

. Dùng công thức Simson mở rộng, tính diện tích miền D.

Kết quả: Diện tích =_____;

Câu hỏi 6. Cho bài toán Cauchy $y'(x) = (x+y)^2 - \cos x$ với điều kiện đầu $y(0) = 0.5$. Sử dụng phương pháp Runge-Kutta 4 xấp xỉ nghiệm tại $x = 0.2$ và $x = 0.4$ với bước chia $h = 0.2$.

Kết quả: $y(0.2) =$_____; $y(0.4) =$_____

Câu hỏi 7. Cho spline bậc ba nội suy hàm $f(x)$ như sau:

$$S(x) = \begin{cases} 2\mathcal{M} + b_0(x-1) + 4(x-1)^2 + d_0(x-1)^3 & \text{nếu } x \in [1, \mathcal{M}] \\ 3\mathcal{M} + 3(x-\mathcal{M}) + c_1(x-\mathcal{M})^2 + d_1(x-\mathcal{M})^3 & \text{nếu } x \in [\mathcal{M}, \mathcal{M}+3] \end{cases}.$$

Biết $f'(1) = f'(\mathcal{M}+3)$. Tìm b_0, d_0, c_1, d_1.

$b_0 =$_____;$d_0 =$_____;$c_1 =$_____;$d_1 =$_____

Câu hỏi 8. Cho hệ phương trình vi phân $\begin{cases} x'(t) &= t + x - y^2 \\ y'(t) &= \mathcal{M}tx + y \end{cases}$. Biết giá trị ban đầu $x(0) = 0.4, y(0) = 0.5$ và bước chia $h = 0.25$. Sử dụng phương pháp Euler, tính giá trị xấp xỉ của nghiệm tại $t = 0.5$ và $t = 1$.

Kết quả: Nghiệm xấp xỉ tại $t = 0.5$_____ Nghiệm xấp xỉ tại $t = 1$_____

Câu hỏi 9. Cho bài toán biên $\begin{cases} e^x y'' + (\ln x)y' - (\sin x)y = \cos x \\ y(0.5) = 2.5, \qquad y(1.25) = \mathcal{M} \end{cases}$, dùng phương pháp sai phân hữu hạn tính gần đúng $y(0.75)$, $y(1.0)$ với bước chia $h = 0.25$.

Kết quả: $y(0.75) =$_____;$y(1.0) =$_____;

Câu hỏi 10. (Kirchoff's law) Mối liên hệ giữa các đại lượng trong một mạch điện được biểu diễn như sau:

$$V(t) = L\frac{dI}{dt} + RI,$$

trong đó V là điện áp (Volt), L là độ tự cảm(Henries), R là điện trở (Ohm), I là cường độ dòng điện(Ampere), t là thời gian đo bằng giây. Máy đo cường độ dòng điện tại một số thời điểm t như sau:

t	1	1.03	1.05	1.08
I	$\mathcal{M}$	4.5	4.57	5.32

.

Sử dụng nội suy đa thức, tính cường độ dòng điện và điện áp tại thời điểm $t = 1.06$ giây, biết $L = 0.94(H)$ và $R = 0.15(\Omega)$.

Kết quả: $I(1.06)$=_____; $V(1.06)$=_____.

– HẾT –